PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

La série génératrice

Cadre. $a_1, \dots, a_s$ ($s \geqslant 1$) sont des entiers $\geqslant 1$ distincts et **premiers entre eux dans leur ensemble**. Pour $n \in \mathbb{N}$, q_n est le nombre de $(k_1, \dots, k_s) \in \mathbb{N}^s$ tels que $k_1 a_1 + \cdots + k_s a_s = n$ (nombre de façons de payer n avec des pièces de valeurs $a_1, \dots, a_s$). On note $F(X) = \sum_{n \geqslant 0} q_n X^n$ et $\mathbb{U}_d$ le groupe des racines d-ièmes de l'unité.

Partie I.

1. Montrer que $F(X) = \prod_{i=1}^{s} \frac{1}{1-X^{a_i}}$ (égalité de séries formelles, ou de séries entières pour $|x| < 1$).

2. On note $U(n, j)$ le nombre de façons de payer n avec les seules pièces $a_1, \dots, a_j$. Établir $U(n, j) = \sum_{k \geqslant 0,\ k a_j \leqslant n} U(n - k a_j, j - 1)$, et calculer q_{10} pour les pièces $\{1, 2, 5, 10\}$.

3. Pour $\{a_1, a_2\} = \{1, 2\}$, montrer que $q_n = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$. Pour $\{2, 4\}$ (non premiers entre eux), que vaut q_n pour n impair ? Pourquoi l'hypothèse de coprimalité est-elle naturelle ?